自动控制原理

第1章：反馈控制概论

基本控制概念
- 人工控制与自动控制
- 负反馈纠偏核心机制
- 恒值调节与随动跟踪系统

控制系统结构形态
- 开环控制结构与特征
- 闭环反馈控制结构与特征
- 前馈与反馈复合控制
- 纯反馈因果滞后与预测控制

物理反馈系统组成
- 室内恒温位式控制与极限环
- 被控过程与广义被控对象
- 执行机构与控制器
- 测量传感器与输入滤波器

反馈定量分析与设计权衡
- 开环模型求逆与抗扰脆弱性
- 闭环回路增益与误差压缩效应
- 纯比例控制的稳态有差特性
- 高增益抗扰与动态失稳权衡

控制系统四大基本要求
- 稳定性底线
- 动态指令跟踪
- 外部扰动抑制
- 模型误差与参数漂移鲁棒性

第2章：动态系统数学模型

动态模型本质与建模方法
- 储能惯性与动态过渡过程
- 物理机理分析建模法
- 实验测试系统辨识法

微分方程与传递函数
- 线性常系数微分方程描述
- 复指数本征函数与微积分代数化
- 传递函数定义与复频域映射
- 动态模型向稳态增益的极限退化

特征方程与固有运动模态
- 系统特征方程与极点零点定义
- 极点位置与时域自然运动模态
- 负实根衰减与正实根发散特性
- 共轭复根振荡特性

传递函数性质与模型局限
- 表征系统固有结构属性
- 单位脉冲响应与拉氏变换
- 物理可实现性阶次约束
- 零初值假设与外部黑盒局限
- 无穷维物理系统与未建模动态

第3章：线性系统响应与稳定性

线性定常系统基本公理
- 线性叠加原理与多输入解耦
- 时不变性
- 时域卷积积分与复域代数乘法

系统框图代数与闭环传递函数
- 串联并联与反馈基本互联拓扑
- 单回路负反馈闭环传递函数公式
- 单位反馈系统与框图等效化简

多输入闭环系统传递函数
- 参考指令与外部扰动双输入叠加
- 闭环输出方程与闭环误差方程
- 闭环特征分母唯一性定理
- 扰动入口前高增益抑扰准则

动态系统稳定性理论
- 外部有界输入有界输出稳定性
- 内部状态渐近稳定性
- 复平面左半平面稳定法则
- 复平面极点分布与时域稳定版图
- 特征多项式系数稳定必要条件

外部稳定与内部稳定辨析
- 不稳定零极点对消假象
- 内部隐藏失稳模态与状态空间启示

第9章：非线性系统与局部线性化

非线性普遍性与线性化基石
- 物理系统的普遍非线性特征
- 闭环平衡工作点微偏运行机制
- 李雅普诺夫局部线性化第一方法
- 李雅普诺夫广义能量耗散第二方法
- 局部线性化与反馈线性化工程路径

小信号局部线性化方法
- 状态空间完备状态向量构建
- 动态系统静止平衡工作点求解
- 多元泰勒展开与雅可比偏导矩阵
- 平衡点切平面与局部线性状态方程

经典非线性系统线性化算例
- 单摆自然下垂平衡点线性化
- 倒立摆不稳定平衡点线性化与闭环镇定
- 磁悬浮系统三维切平面解析线性化
- 实验测量曲线簇图形化斜率线性化

Presented with xmind